

# Puente de péndolas de Burel

## FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

|                    |                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICADOR      | CEN-5456 · Puente de péndolas de Burel                                                  |
| PAQUETE Y POSICIÓN | P-025 · posición 11 de 30                                                               |
| PRIORIDAD          | 58/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental ALTA                        |
| COBERTURA          | 1899 · siglo XIX                                                                        |
| BASE DOCUMENTAL    | 35/35 fuentes revisadas · 5 testimonios integrados · 1 fuente con testimonio sustantivo |
| ESTADO             | FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS                                        |

## SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Puente levadizo propuesto por el teniente coronel Burel para obtener equilibrio indiferente mediante dos pares de sectores de igual radio, cadenas de transmisión y una báscula formada por dos viguetas o péndolas contrapesadas situadas a ambos lados del paso.

El movimiento de las cadenas sobre sectores homólogos transmite el giro al tablero; la igualdad de radios conserva el equilibrio en las distintas posiciones. La solución facilita cálculo y rectificación, pero deja partes esenciales expuestas, ocupa gran longitud y resulta sensible a las piezas de madera y a la intemperie.

## COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

### NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5456 · PUENTE LEVADIZO EQUILIBRADO POR PÉNDOLAS, SECTORES IGUALES, CADENAS Y CONTRAPESOS · 5 TESTIMONIOS

#### Mariano Calvo · 1899

##### 1. Denominación, antecedente y finalidad

«Puente de péndolas de Burel.—Descripción y maniobra.—M. Burel no ha sido el primero [...] el coronel Emy ideó en 1804 un puente de esta clase [...] La disposición [...] propuesta por el Teniente Coronel Burel [...] tiende á conseguir [el equilibrio indiferente].»

Puentes móviles militares, 1899, PDF pp. 45–46.

MR-PBU-01 · Primera documentación localizada; conserva la atribución crítica y diferencia el antecedente Emy de la propuesta de Burel.

#### Mariano Calvo · 1899

##### 2. Péndolas, sectores y cadenas

«La báscula está constituida por dos viguetas ó péndolas A B (una á cada lado del paso), provistas de contrapesos [...] á cuyos paramentos exteriores van adosados dos sectores de madera, sobre los que se arrollan al elevar el puente las cadenas x y z.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 46.

MR-PBU-02 · Define los órganos que justifican la denominación del sistema.

#### Mariano Calvo · 1899

##### 3. Maniobra y rectificación

«Para elevar el puente se actúa sobre las pequeñas cadenas m n [...] otras cadenas m' n' sirven para efectuar la operación inversa [...] los contrapesos pueden también recibir pequeños movimientos al objeto de restablecer el equilibrio.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 46.

MR-PBU-03 · Documenta la transmisión ascendente, la operación inversa y los ajustes de equilibrio.

#### Mariano Calvo · 1899

##### 4. Condición de equilibrio

«Dada la igualdad de radio de los sectores [...] realizado el equilibrio en una posición cualquiera del tablero, subsiste rigurosamente para todas las demás: la condición [...] será [...] la igualdad de momentos en la posición inicial del tablero y péndolas alrededor de sus respectivos ejes de giro.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 47.

MR-PBU-04 · Formula el principio geométrico y estático del tipo.

## Mariano Calvo · 1899

### 5. Valoración del sistema

«Un mecanismo sencillo [...] una gran facilidad para rectificar los puentes [...] y una atenuación notable del valor de las resistencias pasivas, son circunstancias que avaloran la disposición descrita; pero [...] las partes esenciales del mecanismo no quedan resguardadas de los efectos del tiro enemigo.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 48.

MR-PBU-05 · Último testimonio pertinente; contrapone sencillez y rectificación a exposición, ocupación y vulnerabilidad.

## LECTURA COMPARADA

Calvo presenta el puente de Burel como respuesta al equilibrio imperfecto de la báscula superior: mantiene el resguardo parcial, pero emplea curvas de igual radio para conservar el equilibrio en todas las posiciones.

La secuencia documental enlaza atribución, constitución, maniobra, rectificación, equilibrio y evaluación. La igualdad de radios y momentos es el núcleo técnico; cadenas, sectores y péndolas forman una transmisión regulable.

La sencillez favorece obras provisionales y de campaña, pero no elimina exposición al tiro, longitud ocupada, peligro para los operarios ni alteraciones de las piezas de madera. La cronología literal del corpus queda en 1899; 1804 es una fecha histórica narrada por Calvo.

## VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Forma documentada: puente de péndolas de Burel; forma elíptica contextual: puente Burel.
- Componentes: péndolas, báscula, contrapesos, sectores de igual radio, cadenas de transmisión, barra de hierro, rodillos y eje de giro.
- Antecedente diferenciado: puente de Emy con curvas circulares tangentes y contrapeso exterior.

## COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se examinaron efectivamente las 35 fuentes para puente(s) de péndola(s) de Burel, puente Burel, péndolas y sectores de Burel, variantes sin tilde y formas históricas inequívocas.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 5 testimonios no redundantes procedentes de 1 fuente. Primera y última documentación localizada: 1899. Se excluyeron péndolas de relojería, elementos colgantes y menciones a Burel sin el sistema de puente.

## UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La voz permite identificar una solución específica por sus dos péndolas laterales, sectores homólogos y cadenas que se arrollan y desarrollan durante la maniobra.

El comparador aporta criterios de diagnóstico: igualdad de radios, igualdad de momentos, posición de ejes, tensión de cadenas, ajuste de contrapesos y exposición del mecanismo.

## RELACIONADO CON

Puente de péndolas modificado por el Coronel Beaulieu; Puente de báscula superior invertida; Puente de flechas; Péndola; Sector; Cadena; Contrapeso; Tablero; Equilibrio indiferente.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Calvo, Mariano. Puentes móviles militares. Madrid, 1899.